

3. Интерференция скалярных сферических монохроматических волн

Пространственная структура интерференционных полос зависит от типа налагаемых волн. В случае пространственного наложения двух плоских монохроматических волн интерференционная картина, как правило, представляет собой систему параллельно расположенных и чередующихся светлых и темных полос, которые распределены на некоторой плоскости. Здесь рассматривается интерференционная картина при пространственном наложении двух скалярных сферических монохроматических волн, более сложную пространственную структуру которой удобно описывать с помощью диаграммы направленности.

Пусть на оси x в точках $x_1 = d/2$ и $x_2 = -d/2$ расположены два источника S_1 и S_2 сферических монохроматических скалярных волн (см. рис.3.1).

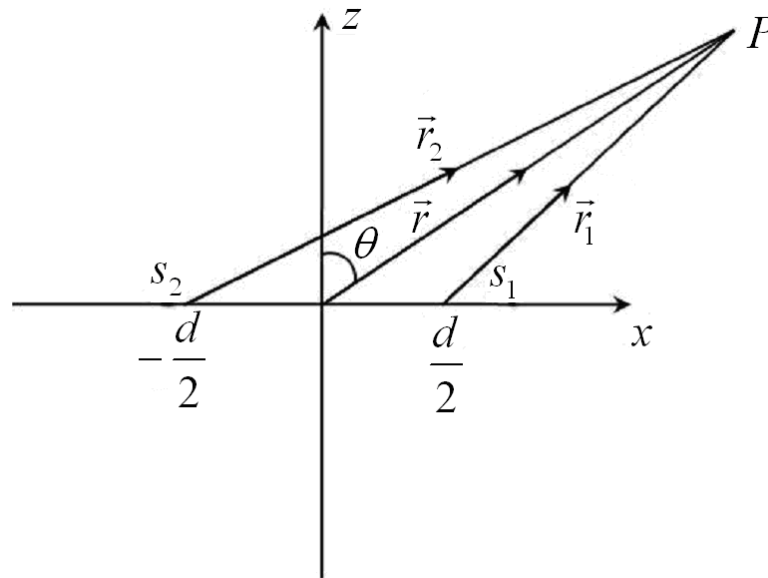


Рис.3.1

В точке наблюдения P полное волновое поле в соответствии с принципом суперпозиции запишется следующим образом:

$$\psi_P = \psi_1 + \psi_2 = \frac{a_1}{r_1} \cos(k_1 r_1 - \omega_1 t + \Phi_{10}) + \frac{a_2}{r_2} \cos(k_2 r_2 - \omega_2 t + \Phi_{20}),$$

где a_1 и a_2 -положительные постоянные, $k_1 = 2\pi/\lambda_1$, $k_2 = 2\pi/\lambda_2$, λ_1 и λ_2 – длины волн, ω_1 и ω_2 – частоты волн, $\omega_1/k_1 = \omega_2/k_2 = v$ – фазовая скорость волн, Φ_{10} и Φ_{20} – постоянные начальные фазы сферических волн.

Интенсивность полного излучения в точке P

$$J_p \sim \langle \psi_p^2 \rangle = \frac{a_1^2}{r_1^2} \langle \cos^2(k_1 r_1 - \omega_1 t + \Phi_{10}) \rangle + \frac{a_2^2}{r_2^2} \langle \cos^2(k_2 r_2 - \omega_2 t + \Phi_{20}) \rangle +$$

$$+ 2 \frac{a_1 a_2}{r_1 r_2} \langle \cos(k_1 r_1 - \omega_1 t + \Phi_{10}) \cos(k_2 r_2 - \omega_2 t + \Phi_{20}) \rangle = \frac{a_1^2}{2r_1^2} + \frac{a_2^2}{2r_2^2} +$$

$$+ \frac{a_1 a_2}{r_1 r_2} \left[\langle \cos(k_1 r_1 - k_2 r_2 - (\omega_1 - \omega_2)t + \Phi_{10} - \Phi_{20}) \rangle + \langle \cos(k_1 r_1 + k_2 r_2 - (\omega_1 + \omega_2)t + \Phi_{10} + \Phi_{20}) \rangle \right].$$

Здесь использовано известное тригонометрическое выражение

$$2 \cos \alpha \cdot \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta).$$

При усреднении по времени $\Delta t \gg T = 2\pi/\omega$, где T – период колебаний, стационарная (не зависящая от времени) интерференционная картина наблюдается при выполнении следующих условий:

$$1) \omega_1 = \omega_2 = \omega, \quad k_1 = k_2 = k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}; \quad 2) \Phi_{10} - \Phi_{20} = \text{const}.$$

Необходимость такого усреднения связана с тем, что время быстрого действия человеческого глаза на много порядков больше периодов колебаний света. Наибольшая контрастность (видность) интерференционных полос получается при одинаковой мощности излучений обоих источников, когда

$$a_1 = a_2 = a.$$

В результате находим, что при выполнении условий наблюдения стационарной картины интерференции с максимальной контрастностью

$$\langle \psi_p^2 \rangle = \frac{a^2}{2r_1^2} + \frac{a^2}{2r_2^2} + \frac{a^2}{r_1 r_2} \cos[k(r_1 - r_2) + \Phi_{10} - \Phi_{20}].$$

Наиболее простые формулы получаются в дальней зоне наблюдения, где $r \gg d$ и $r^2 \gg d^3/\lambda$. В этом случае для амплитуд можно положить $r_1 \approx r_2 \approx r$, а для разности фаз принять $k(r_1 - r_2) \approx -2\pi/\lambda \cdot (d \sin \theta)$.

С учетом всех приближений приходим к следующим выражениям:

$$\langle \psi_p^2 \rangle = \frac{a^2}{r^2} [1 + \cos(kd \sin \theta + \Phi_{20} - \Phi_{10})], \quad J_p = 2J_0 [1 + \cos(kd \sin \theta + \Phi_{20} - \Phi_{10})].$$

Здесь J_0 – интенсивность излучения отдельного источника на расстоянии r , которая не зависит от угла наблюдения θ . Зависимость $J_0(\theta)$ определяет диаграмму направленности системы из двух источников скалярных сферических монохроматических волн при заданных величинах λ , d и $\Phi_{10} - \Phi_{20}$. Таким образом, интерференция приводит к

анизотропии полного излучения системы источников, каждый из которых дает изотропное излучение.

Задача №7

Построить диаграмму направленности излучения системы из двух синфазных источников сферических монохроматических волн одинаковой мощности и частоты, если расстояние между источниками $d = \lambda/2$, где λ - длина волны излучения. Синфазность источников означает, что начальные фазы сферических волн $\Phi_{10} = \Phi_{20}$.

Решение

Задача решается с помощью следующего алгоритма.

1. В общую формулу для интенсивности суммарного излучения двух источников

$$J_p(\theta) = 2J_0 [1 + \cos(kd \sin \theta + \Phi_{20} - \Phi_{10})] \quad (1)$$

следует подставить значения параметров согласно условиям задачи и получить выражение для построения конкретной диаграммы направленности

$$J_p(\theta) = 2J_0 [1 + \cos(\pi \sin \theta)] \quad (2)$$

2. На основе полученного выражения (2) определить направления главных максимумов интенсивности

$$J_{p\max} = 4J_0, \quad \cos(\pi \sin \theta) = 1. \quad (3)$$

Отсюда получаем, что

$$\pi \sin \theta = 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4)$$

или

$$\sin \theta = 2m; \quad (5)$$

$$\text{а) } m = 0, \quad \sin \theta = 0, \quad \theta_{1\max} = 0, \quad \theta_{2\max} = \pi; \quad (6)$$

б) при $m = \pm 1, \pm 2, \dots$ уравнение

$$\sin \theta = 2m$$

решений не имеет, поскольку $|\sin \theta| \leq 1$.

3. На основе выражения (2) определить направления главных минимумов интенсивности

$$J_{p\min} = 0, \quad \cos(\pi \sin \theta) = -1. \quad (7)$$

Отсюда получаем, что

$$\pi \sin \theta = \pi + 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8)$$

или

$$\sin \theta = 1 + 2m; \quad (9)$$

$$\text{a) } m = 0, \quad \sin \theta = 1, \quad \theta_{\min} = \frac{\pi}{2}; \quad (10)$$

$$\text{б) } m = -1, \quad \sin \theta = -1, \quad \theta_{\min} = \frac{3\pi}{2}; \quad (11)$$

в) при $m = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ уравнение

$$\sin \theta = 1 + 2m$$

решений не имеет, поскольку $|\sin \theta| \leq 1$.

4. С помощью результатов, полученных в пунктах 2 и 3, построить график зависимости $J_p(\theta)$ и диаграмму направленности (см. рис. 1 а и б). Полная диаграмма направленности в виде замкнутой поверхности получается

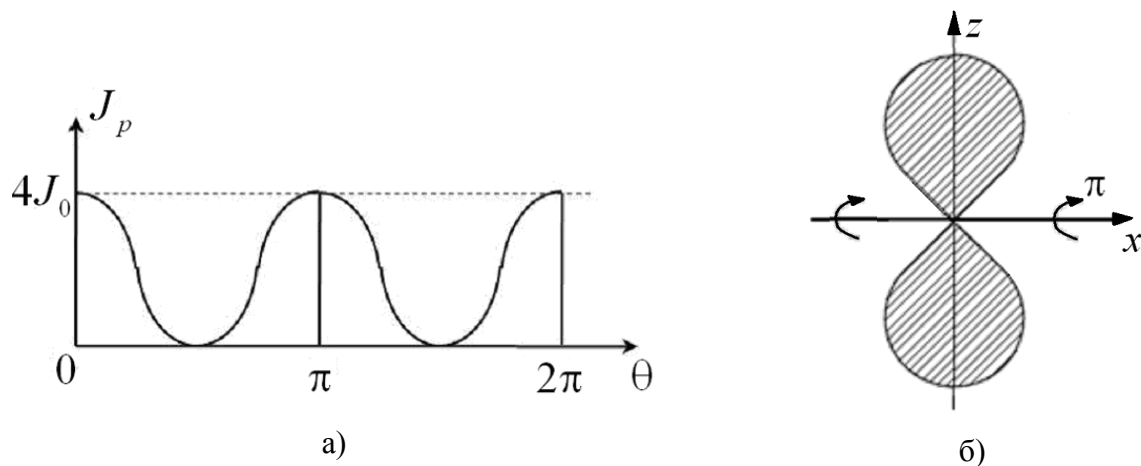


Рис.1

с помощью поворота «восьмерки» на рис.1 б вокруг оси x на угол π .

Задача №8

Как изменится диаграмма направленности системы, описанной в задаче №7, если источники сдвинуты по фазе на $\Delta\Phi_0 = \Phi_{20} - \Phi_{10} = \pi$?

Решение

1. Согласно общей формуле для интенсивности суммарного излучения двух источников сферических монохроматических волн и условиям задачи легко получить, что

$$J_p(\theta) = 2J_0[1 + \cos(\pi \sin \theta + \pi)] = 2J_0[1 - \cos(\pi \sin \theta)]. \quad (1)$$

2. На основе выражения (1) определяются направления главных максимумов интенсивности:

$$J_{p_{\max}} = 4J_0, \quad \cos(\pi \sin \theta) = -1. \quad (2)$$

Отсюда получаем, что

$$\pi \sin \theta = \pi + 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3)$$

или

$$\sin \theta = 1 + 2m; \quad (4)$$

$$\text{а) } m = 0, \quad \sin \theta = 1, \quad \theta_{1\max} = \frac{\pi}{2}; \quad (5)$$

$$\text{б) } m = -1, \quad \sin \theta = -1, \quad \theta_{1\max} = \frac{3\pi}{2}; \quad (6)$$

в) при $m = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ уравнение

$$\sin \theta = 1 + 2m$$

решений не имеет, поскольку $|\sin \theta| \leq 1$.

3. С помощью выражения (1) находятся направления главных минимумов интенсивности

$$J_{p\min} = 0, \quad \cos(\pi \sin \theta) = 1. \quad (7)$$

Отсюда получаем, что

$$\pi \sin \theta = 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8)$$

или

$$\sin \theta = 2m; \quad (9)$$

$$\text{а) } m = 0, \quad \sin \theta = 0, \quad \theta_{1\min} = 0, \quad \theta_{2\min} = \pi, \quad (10)$$

б) при $m = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ уравнение

$$\sin \theta = 2m$$

решений не имеет, поскольку $|\sin \theta| \leq 1$.

4. Используя результаты (5), (6) и (8), построим график зависимости $J_p(\theta)$ и диаграмму направленности (рис. 1 а и б). Таким образом, главные максимумы и минимумы смещаются на угол $\Delta\theta = \pi/2$, а диаграмма направленности поворачивается в плоскости xOz на угол $\Delta\theta = \pi/2$.

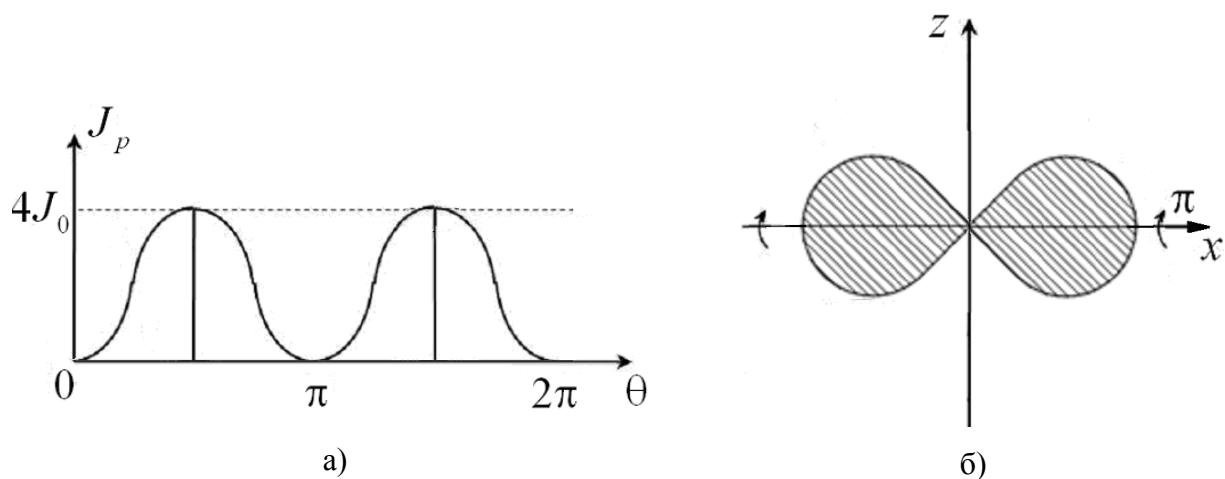


Рис.1

Задача №9

Определить число главных лепестков в диаграмме направленности излучающей системы из двух источников скалярных сферических монохроматических волн одинаковой мощности, если длины волн излучений одинаковые и равны λ , расстояние между источниками $d = \lambda$ и источники сдвинуты по фазе на

$$\Delta\Phi = \Phi_{20} - \Phi_{10} = \frac{\pi}{2}.$$

Решение

1. Согласно общей формуле для интенсивности суммарного излучения двух источников сферических монохроматических волн и условиям задачи

$$J_p(\theta) = 2J_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \sin\theta + \frac{\pi}{2}\right) \right] = 2J_0 [1 - \sin(2\pi \sin\theta)]. \quad (1)$$

2. С помощью выражения (1) определим направления главных максимумов

$$J_{p\max} = 4J_0, \quad \sin(2\pi \sin\theta) = -1. \quad (2)$$

Отсюда получаем, что

$$2\pi \sin\theta = \frac{3\pi}{2} + 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3)$$

или

$$\sin\theta = \frac{3}{4} + m; \quad (4)$$

$$\text{a) } m = 0, \quad \sin\theta = \frac{3}{4}, \quad \theta_{1\max} = \arcsin \frac{3}{4}, \quad \theta_{2\max} = \pi - \arcsin \frac{3}{4}; \quad (5)$$

$$\text{б) } m = -1, \quad \sin \theta = -\frac{1}{4}, \quad \theta_{3\max} = \pi + \arcsin \frac{1}{4}, \quad \theta_{4\max} = 2\pi - \arcsin \frac{1}{4}; \quad (6)$$

в) при $m = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ уравнение

$$\sin \theta = \frac{3}{4} + m$$

не имеет решений, поскольку $|\sin \theta| \leq 1$.

3. С помощью выражения (1) определим направления главных минимумов

$$J_{P\min} = 0, \quad \sin(2\pi \sin \theta) = 1. \quad (7)$$

Отсюда находим, что

$$2\pi \sin \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (8)$$

или

$$\sin \theta = \frac{1}{4} + m; \quad (9)$$

$$\text{а) } m = 0, \quad \sin \theta = \frac{1}{4}, \quad \theta_{1\min} = \arcsin \frac{1}{4}, \quad \theta_{2\min} = \pi - \arcsin \frac{1}{4}; \quad (10)$$

$$\text{б) } m = -1, \quad \sin \theta = -\frac{3}{4}, \quad \theta_{3\min} = \pi + \arcsin \frac{3}{4}, \quad \theta_{4\min} = 2\pi - \arcsin \frac{3}{4}; \quad (11)$$

в) при $m = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ уравнение

$$\sin \theta = \frac{3}{4} + m$$

не имеет решений, поскольку $|\sin \theta| \leq 1$.

Между главными максимумами $\theta_{1\max}$ и $\theta_{2\max}$ находится промежуточный минимум с интенсивностью $2J_0$, а между главными минимумами $\theta_{3\min}$ и $\theta_{4\min}$ – промежуточный максимум с интенсивностью $2J_0$, которые могут быть найдены путем решения уравнения

$$\frac{dJ_p(\theta)}{d\theta} = 0.$$

Данное уравнение позволяет найти все экстремумы интенсивности, включая главные максимумы и минимумы.

Ответ: диаграмма направленности имеет четыре главных лепестка.

Рассмотренные примеры показывают, что с помощью явления интерференции на основе системы источников изотропного излучения можно сформировать диаграмму

направленности с требуемой угловой зависимостью. Для этого необходимо распределить эти источники на некоторой плоскости на определенных расстояниях друг от друга и задать необходимые сдвиги фаз источников.